

# WisdomGarden (Dev) 面試題目

## 介紹

請你完成以下購物車題目,完成期限為你收到題目的 3 天之內。我們希望你使用 `python` 語言來實做。

你的程式碼應該能夠覆蓋題目所描述各種一般和例外的情況，但是不需要過多考慮題目所沒有描述的場景。程式碼應當組織清晰、符合 `clean code` 原則，能夠體現物件導向設計原則同時不過度設計。程式碼如果包含良好的自動化構建和自動化單元測試將會是加分項。

最後，本次測試所有內容的版權歸 **WisdomGarden** 所有，請不要對外公佈和分享這些內容。

## 購物車

某電子商務網站需要實現一個虛擬的購物車，以便讓它的客戶能夠同時購買多件商品，從而獲得更好的購物體驗。在客戶訪問該網站的過程中，他們可以一邊瀏覽商品，一邊將自己滿意的商品添加到購物車中，等到選購完畢，再一次性結算購物車中的所有商品。購物車結算過程涉及到一些業務邏輯，需要撰寫程式自動計算最後購買者需要支付的實際金額。

其中一個影響結算金額的因素是折扣。網站會在一些節日或者促銷季節推出某些商品的折扣，例如中元節的時候，會有針對食品的折扣，而在中秋節的時候，會有針對日用品的折扣，在計算購物車結算金額的時候，需要根據結算當天的折扣計算出折扣後的金額。

另外，網站為了促銷，曾經在過去一年內派發了一些優惠券，這些優惠券只要有效期內，都能夠用在任何一次購物中，但是每次結算只能用一張。這些優惠通常是「滿 1000 折 200」這樣的形勢，表示總金額如果超過 1000 則立即折扣 200。

簡化掉系統的其他部分，你需要撰寫一個程式，根據輸入的購物車資訊和促銷資訊來計算使用者需要支付的結算金額。同樣為了簡化問題，我們初步支援以下的產品目錄：

- 電子:ipad,iphone,顯示器,筆記型電腦,鍵盤
- 食品:麵包,餅乾,蛋糕,牛肉,魚,蔬菜
- 日用品:餐巾紙,收納箱,咖啡杯,雨傘
- 酒類:啤酒,白酒,伏特加

以下是一些例子，你的程式必須通過這些例子，最好能編寫自動化測試來證明你的程式在其他情形下同樣工作準確、正常。

===== Case A ===== 輸入

2015.11.11 10.7 電子 // 促銷資訊, 格式為: 日期|折扣|產品品類, 可有多個, 每個一行, 如果沒有則保留一個空行

// 空行分隔

1\*ipad:2399.00 // 所購產品, 每種一行, 格式為: 數量\*商品:單價

1\*顯示器:1799.00

12\*啤酒:25.00

5\*麵包:9.00

// 空行分隔

2015.11.11 // 結算日期

2016.3.2 1000 200 // 優惠券資訊, 示例為 2016 年 3 月 2 日到期, 滿 1000 折 200, 如果沒有則保留一個空行

輸出

3083.60 // 輸出結果四舍五入到小數點後 2 位。

=====

===== Case B =====

輸入

3\*蔬菜:5.98

8\*餐巾紙:3.20

2015.01.01

輸出

43.54

=====